# Дифференциальные уравнения
# Первое домашнее задание

## Содержание


**Обозначения и соглашения** **3**

**I Простейшие типы уравнений первого порядка** **3**
С. 1:13. Дифференциальное уравнение семейства . . . 3
С. 2:7. Разделение переменных . . . 3
С. 2:10. Уравнение в дифференциалах . . . 4
С. 2:44. Ортогональные траектории . . . 4
№ 55 в рукописи. Неединственность задачи Коши . . . 4
Ф. 62. Замена разности переменных . . . 5
С. 2:59. Однородное уравнение с корнем . . . 5
С. 2:73. Сдвиг начала координат . . . 6
С. 2:80. Задача Коши для однородного уравнения . . . 6
С. 3:25. Линейное уравнение . . . 7
С. 3:59. Уравнение Бернулли . . . 7
С. 3:68. Выбор независимой переменной . . . 8
С. 3:94. Уравнение Риккати . . . 8
Ф. 146. Линейное уравнение для обратной функции . . . 8
С. 4:4. Полный дифференциал . . . 9
С. 4:20. Интегрирующий множитель . . . 9
С. 4:59. Замена суммы квадратов . . . 9
Д. 1. Риккати с известным частным решением . . . 10

**II Уравнения, допускающие понижение порядка** **10**
С. 7:1. Уравнение, не содержащее искомую функцию . . . 10
С. 7:28. Уравнение без явного вхождения независимой переменной . . . 10
С. 7:5. Два последовательных понижения . . . 11
С. 7:46. Однородность по искомой функции . . . 11
С. 7:65, а. Масштабная замена . . . 12
Ф. 505. Понижение порядка и начальные данные . . . 12
Д. 2. Однородность по функции и уравнение Бернулли . . . 13

**III Задача Коши и единственность** **13**
Ф. 225, а, г. Области применимости теоремы . . . 14
Ф. 228, в, г. Уравнения третьего порядка . . . 14
Ф. 229. Могут ли пересекаться интегральные кривые? . . . 15
Ф. 230. Могут ли различные решения касаться? . . . 15
Ф. 231. Число решений при неполных или избыточных данных . . . 15
Ф. 233. Две заданные функции как решения одного уравнения . . . 15
Д. 3, а. Непродолжаемое решение . . . 16
Д. 3, б. Решение с нулевым участком . . . 16

**IV Уравнения, не разрешённые относительно производной** **17**
Ф. 278. Семейство парабол и его огибающая . . . . . 17
Ф. 287. Уравнение Клеро . . . . . 18
Ф. 288. Параметрическое решение . . . . . 19
С. 6:7. Две особые параболы . . . . . 19
Д. 5, а, б. Два условия и склейки с огибающей . . . . . 20
Д. 6. Особое решение и задержка на нём . . . . . 21

**A Покрытие исходника и исправления** **22**

# Обозначения и соглашения

Набраны и проверены решения из файла `дз1_чат_кураторов.pdf`. Нумерация сохранена по рукописи: «С. $k$:$n$» означает задачу $n$ из параграфа $k$ сборника под редакцией В. К. Романко; «Ф.» обозначает номера задачника А. Ф. Филиппова; «Д.» — дополнительные задачи без указания сборника. Если источник в рукописи явно не указан, это оговорено в тексте. Программа курса из другого приложенного файла не заменяет состав этой домашней работы.

Все решения вещественные. Буквы $C, C_1, C_2$ обозначают произвольные постоянные, если ограничения не указаны отдельно. После переобозначения постоянной её прежнее численное значение не сохраняется. Производная $y'$ берётся по $x$; при смене независимой переменной это указывается явно. Кубический корень понимается как вещественный, в частности $x^{4/3} = (\sqrt[3]{x})^4$.

Решение $y = y(x)$ рассматривается на интервале, где оно имеет необходимые производные и удовлетворяет исходному уравнению. Для уравнений $P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = 0$ отдельно допускаются параметрические интегральные кривые, в том числе вертикальные. Прямая $x = 0$ не является графиком функции $y(x)$: эти два смысла решения не следует смешивать.

При делении на выражение, которое может обращаться в нуль, исключённые случаи проверяются в исходном уравнении. Неявная формула $F(x, y) = C$ задаёт график лишь на подходящих гладких ветвях. Условие $F_y \neq 0$ обеспечивает возможность локально выразить $y$ через $x$. Уравнения первого порядка допускают $C^1$-склейки, если в точке соединения совпадают значения функций и первые производные.

Утверждения о существовании и единственности в разделе III являются *локальными*: гладкость правой части во всей плоскости сама по себе не исключает ухода решения на бесконечность за конечное время. Основные исправления и соответствие страницам исходника приведены в приложении.

# I Простейшие типы уравнений первого порядка

## С. 1:13. Дифференциальное уравнение семейства

*Страницы рукописи: 2.*

Дано семейство $x^2 = (C + y)e^y$. Требуется исключить $C$. Дифференцируем по $x$, считая $C$ постоянной:

$$2x = (C + y + 1)e^y y'.$$

Из исходного равенства $(C + y)e^y = x^2$, поэтому

$$2x = (x^2 + e^y)y'.$$

**Ответ.** $y' = \dfrac{2x}{x^2 + e^y}$. Знаменатель строго положителен.

Обратно, вдоль любого решения производная $x^2 e^{-y} - y$ равна нулю, так что получено именно заданное семейство.

## С. 2:7. Разделение переменных

*Страницы рукописи: 2–3.*

$$yy' \cos x = (1 - y)\sin x.$$

Постоянная $y \equiv 1$ является решением. При $y \neq 1$ и $\cos x \neq 0$

$$\frac{y}{1 - y}\,\mathrm{d}y = \tan x\,\mathrm{d}x, \qquad -y - \ln|1 - y| = -\ln|\cos x| + C.$$

Здесь $y/(1-y) = 1/(1-y) - 1$. После потенцирования и учёта знаков

**Ответ.** $(1-y)e^y = C\cos x$. Значение $C = 0$ даёт $y \equiv 1$.

Формула описывает гладкие ветви исходного уравнения. При $y = 0$ нужно проверять исходное равенство: оно требует $\sin x = 0$. Через точку $\cos x = 0$ возможна гладкая ветвь с $y = 1$; запрет $\cos x \neq 0$ относится к шагу разделения, а не ко всем решениям. В такой точке $F_y = -e \neq 0$ для $F = (1-y)e^y - C\cos x$, так что неявная формула действительно продолжается.

## С. 2:10. Уравнение в дифференциалах

*Страницы рукописи: 3.*

$$x(y+1)\,\mathrm{d}y = (1-y^2)\,\mathrm{d}x.$$

Переносим всё в одну сторону и выносим общий множитель:

$$(y+1)\bigl[x\,\mathrm{d}y + (y-1)\,\mathrm{d}x\bigr] = 0.$$

Поэтому либо $y \equiv -1$, либо $\mathrm{d}[x(y-1)] = 0$.

**Ответ.** $x(1-y) = C$ и $y \equiv -1$. При $x \neq 0$ первое семейство имеет вид $y = 1 - C/x$; $C = 0$ даёт $y \equiv 1$. Вертикальная прямая $x = 0$ также является интегральной кривой дифференциальной формы.

Через $x = 0$ из первого семейства гладко продолжается только $y \equiv 1$. Склейка непостоянной ветви с $y = -1$ невозможна в классе $C^1$: в точке пересечения $x_0 \neq 0$ её производная равна $2/x_0$, а не нулю.

## С. 2:44. Ортогональные траектории

*Страницы рукописи: 4.*

Дано $y(1 + Ce^x) = 1$. Дифференцируя и используя $Ce^x = 1/y - 1$, получаем

$$\frac{y'}{y} + 1 - y = 0, \qquad y' = y(y-1).$$

У ортогональной траектории произведение конечных ненулевых угловых коэффициентов равно $-1$. Поэтому

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\frac{1}{y(y-1)}, \qquad \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = y - y^2.$$

Последняя запись удобна и в точках вертикальной касательной.

**Ответ.** $x = \dfrac{y^2}{2} - \dfrac{y^3}{3} + C$.

Проверка: касательные векторы $(1, y(y-1))$ исходной кривой и $(y-y^2, 1)$ найденной траектории имеют нулевое скалярное произведение. Сама исходная семья не содержит точек с $y = 0$.

## № 55 в рукописи. Неединственность задачи Коши

*Страницы рукописи: 4–5.*

$$y' = 3\sqrt[3]{y^2} = 3|y|^{2/3}, \qquad y(2) = 0.$$

При $y \neq 0$ разделение даёт $\sqrt[3]{y} = x - C$, то есть $y = (x-C)^3$. Кроме того, $y \equiv 0$ — решение. Но перечислить только эти две возможности недостаточно: к нулевому участку можно присоединить кубические ветви.

**Ответ.** Все максимальные решения задачи задаются на $\mathbb{R}$ формулой

$$y(x) = \begin{cases} (x-a)^3, & x < a, \\ 0, & a \le x \le b, \\ (x-b)^3, & x > b, \end{cases} \qquad -\infty \le a \le 2 \le b \le +\infty.$$

При бесконечном конце соответствующая кубическая ветвь отсутствует.

В точках склейки и значение, и производная кубической ветви равны нулю. Полнота следует из $y' \ge 0$: множество нулей непрерывного неубывающего решения является интервалом, а на каждом ненулевом участке $(\sqrt[3]{y})' = 1$. Частные случаи: $a = b = 2$ даёт $(x-2)^3$, $a = -\infty$, $b = +\infty$ даёт нулевое решение.

*Примечание.* Номер 55 сохранён по рукописи. В приложенном издании сборника С. 2:55 имеет другую формулировку; здесь решено именно выписанное уравнение.

## Ф. 62. Замена разности переменных

*Страницы рукописи: 5–6.*

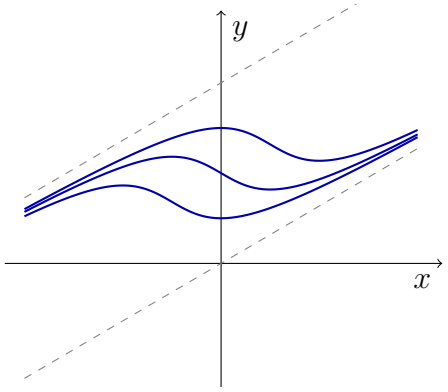
$$y' = \cos(y - x).$$

Положим $z = y - x$. Тогда $z' = \cos z - 1 = -2\sin^2(z/2)$. Равновесия $z = 2\pi k$ дают $y = x + 2\pi k$. На остальных ветвях

$$\int \frac{\mathrm{d}z}{-2\sin^2(z/2)} = x + C, \qquad \cot\frac{z}{2} = x + C.$$

**Ответ.** $\cot\dfrac{y-x}{2} = x + C$ либо $y = x + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Можно выразить непостоянные ветви явно: $y = x + 2\operatorname{arccot}(x + C) + 2\pi k$, где $\operatorname{arccot}\colon \mathbb{R} \to (0, \pi)$. Все эти решения определены на $\mathbb{R}$; периодические сдвиги нельзя потерять при обращении котангенса.




На рисунке показаны три непостоянные ветви и прямые $y = x$, $y = x + 2\pi$. У непостоянных ветвей есть участки убывания: из явной формулы $y' = 1 - 2/(1 + (x + C)^2)$, поэтому схематический монотонный рисунок в рукописи здесь уточнён.

## С. 2:59. Однородное уравнение с корнем

*Страницы рукописи: 6–7.*

$$x\,\mathrm{d}y = (y + \sqrt{x^2 + y^2})\,\mathrm{d}x, \qquad x \ge 0.$$

При $x > 0$ положим $z = y/x$. Тогда $y' = z + xz'$ и

$$xz' = \sqrt{1 + z^2}, \qquad \ln\bigl(z + \sqrt{1 + z^2}\bigr) = \ln x + C.$$

Левая скобка положительна, поэтому после потенцирования

$$z+\sqrt{1+z^2}=Ax,\quad A=e^C>0,\qquad y+\sqrt{x^2+y^2}=Ax^2.$$

Выражая $y$ (или используя $\sinh(\ln(Ax))$), получаем

**Ответ.** $y=\dfrac{Ax^2}{2}-\dfrac{1}{2A}$, $A>0$, $x>0$.

Такая ветвь гладко доходит до $x=0$ со значением $-1/(2A)$ и удовлетворяет исходному равенству на границе. Для дифференциальной формы отдельно имеется вертикальная интегральная кривая $x=0$.

*Примечание.* В рукописи константа после потенцирования ошибочно допускает оба знака. Отрицательные значения не удовлетворяют исходному уравнению с корнем.

## С. 2:73. Сдвиг начала координат

*Страницы рукописи: 7–8.*

$$(2x-y-2)\,\mathrm{d}x+(x+y-4)\,\mathrm{d}y=0.$$

Прямые $2x-y-2=0$ и $x+y-4=0$ пересекаются в $(2,2)$. В координатах $X=x-2$, $Y=y-2$ уравнение становится однородным:

$$(2X-Y)\,\mathrm{d}X+(X+Y)\,\mathrm{d}Y=0.$$

При $X\neq 0$ вводим $t=Y/X$, $\mathrm{d}Y=t\,\mathrm{d}X+X\,\mathrm{d}t$:

$$X(2+t^2)\,\mathrm{d}X+X^2(1+t)\,\mathrm{d}t=0,\qquad -\frac{\mathrm{d}X}{X}=\frac{1+t}{2+t^2}\,\mathrm{d}t.$$

Интегрирование даёт

$$\ln|X|+\tfrac{1}{2}\ln(2+t^2)+\tfrac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{t}{\sqrt{2}}=C.$$

**Ответ.** Локально при $x\neq 2$:

$$\ln\bigl(2(x-2)^2+(y-2)^2\bigr)+\sqrt{2}\arctan\frac{y-2}{\sqrt{2}(x-2)}=C.$$

Прямая $x=2$ не является отдельной интегральной кривой, однако решения могут её пересекать. Для продолжения следует понимать арктангенс как непрерывный угол $\theta=\arg(\sqrt{2}X+iY)$ вдоль кривой: $\ln(2X^2+Y^2)+\sqrt{2}\theta=C$. Это устраняет искусственный разрыв выбранной ветви арктангенса. Через центр $(2,2)$ нет $C^1$-графика решения: если $Y=mX+o(X)$, подстановка в уравнение для графика даёт $2+m^2=0$.

## С. 2:80. Задача Коши для однородного уравнения

*Страницы рукописи: 8–9.*

$$y'=\frac{y-2x}{x+2y},\qquad y(1)=0.$$

Вблизи начальной точки $x>0$. Подстановка $t=y/x$ приводит к

$$x(1+2t)t'=-2(1+t^2),\qquad \ln(1+t^2)+\arctan t=-2\ln x+C.$$

Начальное условие даёт $C=0$.

**Ответ.** Вблизи $(1,0)$: $x^2+y^2=e^{-\arctan(y/x)}$.

Для описания всего непродолжаемого графика удобно взять полярный угол:

$$x=e^{-\theta/2}\cos\theta,\qquad y=e^{-\theta/2}\sin\theta,\qquad -\arctan\tfrac12<\theta<\pi-\arctan\tfrac12.$$

Действительно, $x+2y=e^{-\theta/2}(\cos\theta+2\sin\theta)$ не равен нулю внутри этого промежутка, а $\mathrm{d}x/\,\mathrm{d}\theta=-(x+2y)/2<0$. Поэтому параметризация задаёт однозначный график на интервале

$$-\frac{2}{\sqrt5}e^{-(\pi-\alpha)/2}<x<\frac{2}{\sqrt5}e^{\alpha/2},\qquad \alpha=\arctan\tfrac12.$$

На концах обращается в нуль знаменатель исходного уравнения. Формулу с главным значением $\arctan(y/x)$ нельзя без смены ветви использовать после пересечения $x=0$.

## С. 3:25. Линейное уравнение

*Страницы рукописи: 9.*

$$xy'-3y=4x^2.$$

При $x\neq0$ умножаем $y'-3y/x=4x$ на $x^{-3}$:

$$\Big(\frac{y}{x^3}\Big)'=\frac{4}{x^2},\qquad \frac{y}{x^3}=-\frac{4}{x}+C.$$

**Ответ.** $y=Cx^3-4x^2$.

У исходного уравнения в точке $x=0$ требуется $y(0)=0$. Если нужен график на интервале через нуль, константы $C_-$ и $C_+$ слева и справа могут различаться: полученная функция всё равно имеет непрерывную первую (и даже вторую) производную и удовлетворяет уравнению.

## С. 3:59. Уравнение Бернулли

*Страницы рукописи: 9–10.*

$$xy'-y+4y^3=0.$$

Сначала сохраняем решение $y\equiv0$. Для $x\neq0$, $y\neq0$ полагаем $z=y^{-2}$, откуда $z'=-2y^{-3}y'$ и

$$z'+\frac{2}{x}z=\frac{8}{x},\qquad (x^2z)'=8x.$$

Таким образом, $z=4+C/x^2$.

**Ответ.** $y\equiv0$ либо $y^{-2}=4+\dfrac{C}{x^2}$, то есть $y=\dfrac{\varepsilon}{\sqrt{4+C/x^2}}$, $\varepsilon\in\{-1,1\}$, на интервалах $x\neq0$, $4+C/x^2>0$.

При $C=0$ получаются также постоянные $y=\pm\frac12$. Через нуль непостоянные ветви продолжаются в виде $y=ax/\sqrt{1+4a^2x^2}$; вместе с постоянными $\pm\frac12$ это даёт все $C^1$-решения в окрестности нуля. Здесь $a=y'(0)$, а $a=0$ даёт нулевое решение.

## С. 3:68. Выбор независимой переменной

*Страницы рукописи: 10–11.*

$$y\,\mathrm{d}x + (2x^2y - 3x)\,\mathrm{d}y = 0.$$

Оси $y = 0$ и $x = 0$ являются интегральными кривыми формы. Для остальных ветвей выгоднее считать $x = x(y)$:

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} - \frac{3}{y}x = -2x^2.$$

Подстановка $u = 1/x$ даёт линейное уравнение

$$u' + \frac{3}{y}u = 2, \qquad (y^3u)' = 2y^3, \qquad \frac{y^3}{x} = \frac{y^4}{2} + C.$$

**Ответ.** $y^3(xy - 2) = Cx$, а также вертикальная кривая $x = 0$.

При $C = 0$ первое равенство содержит $y = 0$ и $xy = 2$. На ненулевых ветвях выделяются участки, являющиеся графиками $y(x)$; там, где $2x^2y - 3x = 0$ и $y \neq 0$, конечной производной $y'$ нет. Метод с $u = 1/x$ заменяет более длинную цепочку двух замен из рукописи.

## С. 3:94. Уравнение Риккати

*Страницы рукописи: 12–13.*

$$x^2y' - 5xy + x^2y^2 + 8 = 0.$$

При $x = 0$ уравнение невозможно, поэтому $x \neq 0$. Подстановка $y_0 = 2/x$ даёт $-2-10+4+8 = 0$. Положим $y = 2/x + z$. После раскрытия скобок:

$$z' - \frac{z}{x} + z^2 = 0.$$

При $z \neq 0$ вводим $u = 1/z$:

$$u' + \frac{u}{x} = 1, \qquad (xu)' = x, \qquad u = \frac{x}{2} + \frac{C}{x}.$$

**Ответ.** $y = \dfrac{2}{x} + \dfrac{2x}{x^2 + C}$, $x \neq 0$, $x^2 + C \neq 0$, а также $y = \dfrac{2}{x}$.

## Ф. 146. Линейное уравнение для обратной функции

*Страницы рукописи: 13–14.*

$$(2e^y - x)y' = 1.$$

Производная решения нигде не равна нулю. Поэтому локально допустима обратная функция $x = x(y)$, для которой

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} + x = 2e^y, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(xe^y) = 2e^{2y}.$$

**Ответ.** $x = e^y + Ce^{-y}$. Для графика $y(x)$ выбирают ветвь, на которой $\mathrm{d}x/\,\mathrm{d}y = e^y - Ce^{-y} \neq 0$.

Если $C > 0$, точка $e^{2y} = C$ не принадлежит графику решения исходного уравнения: в ней коэффициент при $y'$ равен нулю, а правая часть равна единице.

## С. 4:4. Полный дифференциал

*Страницы рукописи: 14.*

$$(y - \sin x)\,\mathrm{d}x + (x + e^y)\,\mathrm{d}y = 0.$$

Для $P = y - \sin x$, $Q = x + e^y$ имеем $P_y = Q_x = 1$. Непосредственно группируем слагаемые:

$$y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y - \sin x\,\mathrm{d}x + e^y\,\mathrm{d}y = \mathrm{d}(xy + \cos x + e^y).$$

**Ответ.** $xy + \cos x + e^y = C$.

## С. 4:20. Интегрирующий множитель

*Страницы рукописи: 14–15.*

$$2xy\,\mathrm{d}x - (x^2 - 2y^3)\,\mathrm{d}y = 0.$$

Отдельно сохраняем $y \equiv 0$. Ищем множитель $\mu = \mu(y)$. Из условия $(\mu P)_y = (\mu Q)_x$ следует

$$\frac{\mu'}{\mu} = \frac{Q_x - P_y}{P} = -\frac{2}{y}, \qquad \mu = y^{-2}.$$

Хотя отношение было записано при $P \neq 0$, полученный множитель проверяется напрямую при любом $x$ и $y \neq 0$:

$$\frac{2x}{y}\,\mathrm{d}x - \frac{x^2}{y^2}\,\mathrm{d}y + 2y\,\mathrm{d}y = \mathrm{d}\left(\frac{x^2}{y} + y^2\right) = 0.$$

**Ответ.** $\dfrac{x^2}{y} + y^2 = C$, $y \neq 0$, а также $y \equiv 0$.

Для продолжения к $y = 0$ удобно записать $x^2 + y^3 = Cy$. Каждая гладкая ветвь этого равенства удовлетворяет исходному уравнению, в том числе при переходе через $(0, 0)$: умножение его дифференциала на $y$ с последующим использованием $Cy = x^2 + y^3$ даёт исходную форму. Например, при $C \neq 0$ теорема о неявной функции даёт гладкую ветвь $y = x^2/C + o(x^2)$ через начало координат.

## С. 4:59. Замена суммы квадратов

*Страницы рукописи: 15.*

$$x^2 y y' + x^3 = (x^2 + y^2)^2.$$

Положим $z = x^2 + y^2$. Тогда $z' = 2x + 2yy'$ и при $x \neq 0$

$$\frac{x^2}{2} z' = z^2, \qquad -\frac{1}{z} = -\frac{2}{x} + C.$$

Здесь $z > 0$ при $x \neq 0$, поэтому деление на $z$ не теряет решений.

**Ответ.** $x = (2 + Cx)(x^2 + y^2)$, или $y^2 = \dfrac{x}{2 + Cx} - x^2$, на гладких вещественных ветвях.

Необходимо $2 + Cx \neq 0$. Точка $x = 0$ потребовала бы $y = 0$, но $C^1$-продолжение туда невозможно: если $y(0) = 0$ и $y'$ ограничена, то $z = O(x^2)$, что противоречит $z = x/(2 + Cx) \sim x/2$. В точке $y = 0$ при $x \neq 0$ исходное уравнение требует $x = 1$; обычный выбор знака квадратного корня не гарантирует гладкости в таком нуле. Например, при $C = -1$ гладкие ветви через $(1, 0)$ записываются как $y = \pm(x - 1)\sqrt{x/(2 - x)}$, $0 < x < 2$, а не с модулем $|x - 1|$.

## Д. 1. Риккати с известным частным решением

*Страницы рукописи: 16.*

$$y' = \frac{y^2}{x^4} - \frac{2y}{x} + 4x^2, \qquad x \neq 0.$$

Проверяем частное решение $y_0 = x^3$: обе части равны $3x^2$. Подстановка $z = y - x^3$ даёт $z' = z^2/x^4$. При $z \neq 0$ интегрируем:

$$-\frac{1}{z} = -\frac{1}{3x^3} + C.$$

**Ответ.** $\dfrac{1}{y - x^3} = \dfrac{1}{3x^3} + C$, а также $y = x^3$. В явном виде непостоянное по $z$ семейство: $y = x^3 + \dfrac{3x^3}{1 + 3Cx^3}$; нули знаменателя исключаются.

# II Уравнения, допускающие понижение порядка

## С. 7:1. Уравнение, не содержащее искомую функцию

*Страницы рукописи: 16–17.*

$$xy'' + x(y')^2 + y' = 0.$$

При $x \neq 0$ положим $z = y'$. Тогда $z' + z/x = -z^2$. Случай $z = 0$ даёт все постоянные $y$. При $z \neq 0$ подстановка $u = 1/z$ приводит к

$$u' - \frac{u}{x} = 1, \qquad \left(\frac{u}{x}\right)' = \frac{1}{x}, \qquad u = x(C_1 + \ln|x|).$$

Теперь

$$y' = \frac{1}{x(C_1 + \ln|x|)}, \qquad y = \ln|C_1 + \ln|x|| + C_2.$$

**Ответ.** $y \equiv C$ либо $y = \ln|C_1 + \ln|x|| + C_2$, на интервалах $x \neq 0$, $C_1 + \ln|x| \neq 0$.

Постоянные решения проходят и через $x = 0$. Непостоянные ветви к нулю конечно не продолжаются: $\ln|C_1 + \ln|x|| \to +\infty$. Есть и короткая проверка: при $v = e^y > 0$ исходное уравнение равносильно $(xv')' = 0$.

## С. 7:28. Уравнение без явного вхождения независимой переменной

*Страницы рукописи: 17–19.*

$$2yy'' = (y')^2\bigl(3 - 4y(y')^2\bigr), \qquad y(4) = 1, \quad y'(4) = -1.$$

Вблизи начальной точки $y'$ не равно нулю, поэтому можно положить $y' = p(y)$. По правилу цепочки $y'' = p_y p$; отсюда

$$2ypp_y = p(3 - 4yp^2), \qquad p_y - \frac{3}{2y}p = -2p^3.$$

Замена $z = p^{-2}$, $z_y = -2p^{-3}p_y$ даёт

$$z_y + \frac{3}{y}z = 4, \qquad (y^3 z)_y = 4y^3, \qquad z = y + \frac{C}{y^3}.$$

Из $p(1) = -1$ следует $z(1) = 1$, значит $C = 0$. По знаку начальной производной выбираем $y' = -1/\sqrt{y}$:

$$\sqrt{y}\,\mathrm{d}y = -\,\mathrm{d}x, \qquad \frac{2}{3}y^{3/2} = -x + \frac{14}{3}.$$

**Ответ.** $y(x) = \left(7 - \dfrac{3}{2}x\right)^{2/3}$, $-\infty < x < \dfrac{14}{3}$.

Скобка положительна на всём указанном интервале. При $x \to 14/3 - 0$ производная стремится к $-\infty$, поэтому продолжить решение как $C^2$-функцию невозможно. Положительная ветвь $p$ не удовлетворяет условию $y'(4) = -1$.

## С. 7:5. Два последовательных понижения

*Страницы рукописи: 19–20.*

$$yy'' - (y')^2 = y'y^2.$$

Все $y \equiv c$ являются решениями. На непостоянном участке, где $y \neq 0$, положим $y' = p(y)$ и получим

$$yp_y p - p^2 = py^2.$$

При $p \neq 0$ делим на $p$:

$$p_y - \frac{p}{y} = y, \qquad \left(\frac{p}{y}\right)_y = 1, \qquad p = y^2 + ay.$$

Следовательно, $y' = y^2 + ay$. При $y \neq 0$ замена $z = 1/y$ даёт

$$z' + az = -1.$$

**Ответ.** При $a \neq 0$:

$$\frac{1}{y} = be^{-ax} - \frac{1}{a};$$

при $a = 0$: $\dfrac{1}{y} = b - x$. Кроме того, $y \equiv 0$. Нули знаменателей исключаются.

При $b = 0$ в первом семействе получаются постоянные $y = -a$, поэтому все ненулевые постоянные уже включены. Ненулевая ветвь не достигает нуля за конечное время: это видно из явных формул. Следовательно, дополнительных склеек с $y = 0$ нет.

*Примечание.* В рукописи в промежуточной строке после $z = 1/y$ ошибочно указано $z' - az = 1$. Верное уравнение — $z' + az = -1$; конечная формула в рукописи соответствует именно ему.

## С. 7:46. Однородность по искомой функции

*Страницы рукописи: 20–22.*

$$yy'' + yy' \tan x + 2(y')^2 = 0, \qquad \cos x \neq 0.$$

Сначала воспроизведём метод рукописи. При $y \neq 0$ положим $z = y'/y$. Тогда $y'' = y(z' + z^2)$, откуда

$$z' + z \tan x = -3z^2.$$

Решение $z = 0$ соответствует постоянным $y$. При $z \neq 0$ замена $w = 1/z$ даёт $w' - w \tan x = 3$. Умножая на $\cos x$, получаем

$$(w \cos x)' = 3 \cos x, \qquad w = \frac{3 \sin x + C_1}{\cos x}.$$

Таким образом, $y'/y = \cos x/(3\sin x + C_1)$. Чтобы сразу включить постоянные решения, удобно переписать ответ как

**Ответ.** $y^3 = A\sin x + B$, то есть $y = \sqrt[3]{A\sin x + B}$, на интервалах $\cos x \neq 0$ и гладкости этой функции. При $A = 0$ получаются все постоянные.

Проверка без деления на $y$: для $v = y^3$ имеем

$$v'' + v'\tan x = 3y\bigl(yy'' + 2(y')^2 + yy'\tan x\bigr) = 0.$$

Если $A \neq 0$ и $\cos x \neq 0$, нуль $A\sin x + B$ простой, так что кубический корень там не имеет конечной производной. Такой нуль исключается. В рукописной форме $C_2\sqrt[3]{\sin x + C_1}$ ненулевые постоянные решения теряются.

## С. 7:65, а. Масштабная замена

*Страницы рукописи: 22–23.*

$$x^2y'' + 2x^2yy' + 2xy^2 - 2y = 0, \qquad y(1) = 2, \quad y'(1) = 0.$$

Уравнение сохраняет вид при масштабе $x \mapsto \lambda x$, $y \mapsto \lambda^{-1}y$. Поэтому для $x > 0$ вводим $t = \ln x$, $y = z(t)e^{-t}$. Точки над $z$ ниже обозначают производные по $t$:

$$y' = e^{-2t}(\dot z - z), \qquad y'' = e^{-3t}(\ddot z - 3\dot z + 2z).$$

Подставляя и сокращая $e^{-t}$, находим

$$\ddot z - 3\dot z + 2z\dot z = 0, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\dot z - 3z + z^2) = 0.$$

Начальные данные переходят в $z(0) = 2$, $\dot z(0) = 2$, поэтому постоянная интегрирования равна $2 - 6 + 4 = 0$:

$$\dot z = 3z - z^2.$$

При $u = 1/z$ получаем $\dot u + 3u = 1$, $u = 1/3 + Ke^{-3t}$. Условие $u(0) = 1/2$ даёт $K = 1/6$.

**Ответ.** $y(x) = \dfrac{6x^2}{1 + 2x^3}$, $x > 0$.

Это равносильно ответу рукописи $y/(xy - 3) = -2x^2$. Рациональная формула также даёт гладкое продолжение через $x = 0$ на $(-\sqrt[3]{1/2}, +\infty)$ и непосредственно удовлетворяет исходному ненормализованному уравнению. В точке $x = 0$ стандартная теорема единственности для нормальной формы неприменима; саму возможность продолжения здесь проверяет явная формула.

*Примечание.* Знак перед $3\dot z$ в одной промежуточной строке рукописи исправлен: должно быть $-3\dot z$, а не $+3\dot z$.

## Ф. 505. Понижение порядка и начальные данные

*Страницы рукописи: 24–25.*

$$y''\cos y + (y')^2\sin y = y', \qquad y(-1) = \frac{\pi}{6}, \quad y'(-1) = 2.$$

В начальной точке $y' \neq 0$ и $\cos y \neq 0$. Полагая $y' = p(y)$, после деления на $p$ получаем

$$p_y\cos y + p\sin y = 1, \qquad \left(\frac{p}{\cos y}\right)_y = \frac{1}{\cos^2 y}.$$

Отсюда $p = \sin y + C\cos y$. Начальная производная определяет

$$2 = \frac{1}{2} + C\frac{\sqrt{3}}{2}, \qquad C = \sqrt{3}.$$

Значит, $y' = 2\cos(y - \pi/6)$. Обозначим $v = y - \pi/6$ и интегрируем:

$$\ln\tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{v}{2}\right) = 2(x+1), \qquad v(-1) = 0.$$

На выбранной ветви $-\pi/2 < v < \pi/2$, так что тангенс положителен.

**Ответ.** $y(x) = 2\arctan e^{2(x+1)} - \dfrac{\pi}{3}$, $x \in \mathbb{R}$.

В частности, $y' = 2\cos v > 0$ и $y'' = -2\sin v\, y'$. Подстановка $y' = \sin y + \sqrt{3}\cos y$ даёт

$$y''\cos y + (y')^2 \sin y = y'\big[(\cos y - \sqrt{3}\sin y)\cos y + (\sin y + \sqrt{3}\cos y)\sin y\big] = y'.$$

Эта проверка верна и при $\cos y = 0$, хотя промежуточное деление там было недопустимо. Ответ рукописи с логарифмом равносилен нашему только после выбора ветви, соответствующей начальным данным.

## Д. 2. Однородность по функции и уравнение Бернулли

*Страницы рукописи: 26–27.*

$$xy^2y'' + x^2(y')^3 - xy(y')^2 - 15y^2y' = 0, \qquad y(1) = 1, \quad y'(1) = 4.$$

Вблизи $x = 1$ вводим $z = y'/y$; тогда $y'' = y(z' + z^2)$. После деления на $xy^3$ члены $z^2$ сокращаются:

$$z' - \frac{15}{x}z = -xz^3.$$

Здесь $z(1) = 4$. Подстановка $u = z^{-2}$ приводит к

$$u' + \frac{30}{x}u = 2x, \qquad (x^{30}u)' = 2x^{31}, \qquad u = \frac{x^2}{16} + Cx^{-30}.$$

Из $u(1) = 1/16$ следует $C = 0$. На $x > 0$ начальное значение $z(1) = 4$ выбирает $z = 4/x$, а не $-4/x$.

$$\frac{y'}{y} = \frac{4}{x}, \qquad y = Kx^4, \qquad K = 1.$$

**Ответ.** $y = x^4$ на $x > 0$; та же формула является решением на всей $\mathbb{R}$.

Прямая подстановка даёт коэффициент $12 + 64 - 16 - 60 = 0$ при $x^{11}$. Глобальная единственность продолжения через нуль не следует из локальной теоремы: например, можно взять $y = Kx^4$ при $x < 0$ и $y = x^4$ при $x \geq 0$ с любым $K$. Это $C^2$-решение исходного уравнения с теми же данными при $x = 1$.

# III Задача Коши и единственность

## Используемая теорема

Для уравнения $y^{(n)} = f(x, y, y', \ldots, y^{(n-1)})$ непрерывность $f$ и её частных производных по фазовым переменным в окрестности начальной точки обеспечивает существование и единственность *локального* решения для заданных $n$ начальных значений. Это достаточное условие; его нарушение ещё не доказывает неединственность. Графики в плоскости $(x, y)$ и траектории в расширенном пространстве $(x, y, y', \ldots, y^{(n-1)})$ — разные объекты.

## Ф. 225, а, г. Области применимости теоремы

*Страницы рукописи: 27.*

**а)** $y' = 2xy + y^2$. Здесь

$$f(x,y) = 2xy + y^2, \qquad f_y = 2x + 2y$$

непрерывны во всей $\mathbb{R}^2$. Через любую точку $(x_0, y_0)$ проходит единственное локальное решение.

**г)** $y' = 1 + \tan y$. Здесь

$$f_y = \frac{1}{\cos^2 y}.$$

Обе функции непрерывны в полосах $-\pi/2 + k\pi < y < \pi/2 + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

**Ответ.** В пункте а подходят любые начальные данные; в пункте г требуется $\cos y_0 \neq 0$. На прямых $y_0 = \pi/2 + k\pi$ само уравнение не определено.

*Примечание.* В рукописи правая часть $1 + \tan y$ ошибочно названа непрерывной на всей плоскости.

## Ф. 228, в, г. Уравнения третьего порядка

*Страницы рукописи: 28–29.*

Обозначим начальные данные через $y(x_0) = y_0$, $y'(x_0) = p_0$, $y''(x_0) = q_0$.

**в)** $(x - y)y'y''' = \ln(xy)$. Нормальная форма:

$$y''' = f(x,y,p,q) = \frac{\ln(xy)}{(x-y)p}.$$

Она гладка в области $xy > 0$, $x \neq y$, $p \neq 0$. Для полноты вычислим производные:

$$f_y = \frac{1}{y(x-y)p} + \frac{\ln(xy)}{(x-y)^2 p}, \qquad f_p = -\frac{\ln(xy)}{(x-y)p^2}, \qquad f_q = 0.$$

**Ответ.** Теорема гарантирует единственность при $x_0 y_0 > 0$, $x_0 \neq y_0$, $p_0 \neq 0$; $q_0$ произвольно.

**г)** $y'' - yy''' = \sqrt[5]{y' - x}$. Нормальная форма:

$$f(x,y,p,q) = \frac{q - \sqrt[5]{p - x}}{y}.$$

Она непрерывна при $y \neq 0$. Для условия единственности нужны

$$f_y = -\frac{q - \sqrt[5]{p-x}}{y^2}, \qquad f_p = -\frac{1}{5y\,|p-x|^{4/5}}, \qquad f_q = \frac{1}{y}.$$

**Ответ.** Достаточные условия: $y_0 \neq 0$, $p_0 \neq x_0$; $q_0$ произвольно. При $y_0 \neq 0$, $p_0 = x_0$ непрерывность всё ещё даёт локальное существование, но приведённый критерий единственности не применим.

Нельзя называть $y' = 0$ условием «$y = \text{const}$»: нулевая производная в одной точке не означает постоянства функции.

## Ф. 229. Могут ли пересекаться интегральные кривые?

*Страницы рукописи: 29–30.*

**а)** Для $y' = x + y^2$ функция $f = x + y^2$ и производная $f_y = 2y$ непрерывны всюду. Два различных решения не могут пересекаться в общей точке: одинаковые $x_0, y_0$ определяют одно локальное решение, а единственность распространяет совпадение на общий интервал.

**б)** Для $y'' = x + y^2$ единственность требует уже трёх чисел $(x_0, y_0, y_0')$. Можно задать, например,

$$y_1(x_0) = y_2(x_0) = y_0, \qquad y_1'(x_0) = 1, \quad y_2'(x_0) = 2.$$

Оба локальных решения существуют, различны и пересекаются в $(x_0, y_0)$.

**Ответ.** В пункте а — нет; в пункте б — да, с различными наклонами.

## Ф. 230. Могут ли различные решения касаться?

*Страницы рукописи: 30.*

Рассматриваются уравнения $y^{(n)} = x+y^2$ при $n = 1, 2, 3$. Касание графиков в точке означает совпадение $y$ и $y'$.

При $n = 1$ уже совпадение $y$ при одном $x$ влечёт совпадение решений. При $n = 2$ совпавшие $y$ и $y'$ составляют полный набор данных Коши, поэтому различные решения касаться не могут.

При $n = 3$ зададим

$$y_1(x_0) = y_2(x_0) = y_0, \quad y_1'(x_0) = y_2'(x_0) = p_0, \quad y_1''(x_0) = 1, \quad y_2''(x_0) = 2.$$

Теорема даёт два различных решения с общей касательной. Различие видно также из разложения $y_2(x) - y_1(x) = \frac{1}{2}(x - x_0)^2 + o((x - x_0)^2)$.

**Ответ.** Для порядков 1 и 2 — нет; для порядка 3 — да.

## Ф. 231. Число решений при неполных или избыточных данных

*Страницы рукописи: 31.*

Для $y^{(n)} = x + y^2$ заданы $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$.

- $n = 1$: само уравнение требует $y'(0) = 0 + 1^2 = 1$. Условие $y'(0) = 2$ противоречиво; решений нет.
- $n = 2$: заданы ровно два начальных значения. Существует единственное локальное решение.
- $n = 3$: начальное значение $y''(0) = a$ можно выбрать произвольно. Для каждого $a \in \mathbb{R}$ существует единственное локальное решение с данными $(1, 2, a)$; разные $a$ дают разные решения.

**Ответ.** Соответственно: ноль, одно и бесконечно много локальных решений.

## Ф. 233. Две заданные функции как решения одного уравнения

*Страницы рукописи: 31–32.*

Пусть $y_1 = x$, $y_2 = x + x^4$. Требуется выяснить, при каком порядке они могут быть решениями одного уравнения в нормальной форме, удовлетворяющего условиям теоремы единственности. В точке $x = 0$:

| | $y$ | $y'$ | $y''$ | $y'''$ | $y^{(4)}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $y_1$ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| $y_2$ | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |

Для $n \le 4$ совпадают все $n$ начальных значений до производной порядка $n-1$ включительно. Единственность тогда заставила бы $y_1$ и $y_2$ совпасть, что неверно. Для $n \ge 5$ обе функции действительно удовлетворяют одному и тому же гладкому уравнению $y^{(n)} = 0$.

**Ответ.** Возможно в точности при $n \ge 5$.

*Примечание.* Отсутствие противоречия с теоремой ещё не доказывает существование нужного уравнения. Поэтому добавлен явный пример $y^{(n)} = 0$. Без предположения об условиях единственности вывод для малых порядков в такой форме делать нельзя.

## Д. 3, а. Непродолжаемое решение

*Страницы рукописи: 32.*

$$y' = -y^2, \qquad y(1) = -1.$$

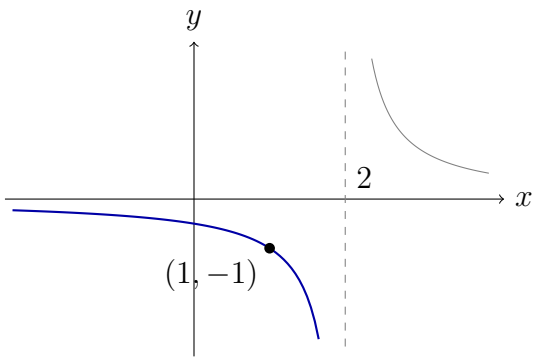
Нулевое решение не подходит под начальные данные. Для ненулевого решения

$$\frac{\mathrm{d}y}{y^2} = -\,\mathrm{d}x, \qquad \frac{1}{y} = x + C, \qquad -1 = 1 + C.$$

**Ответ.** $y(x) = \dfrac{1}{x-2}$ на $(-\infty, 2)$.

Хотя выражение определено также на $(2, +\infty)$, этот второй интервал не содержит начальной точки. Решение задачи Коши задаётся на связном интервале; писать его область как $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ некорректно. При $x \to 2 - 0$ функция неограниченна, поэтому продолжения нет.

Все интегральные кривые уравнения: $y = 0$ и $y = 1/(x - C)$ на интервалах по одну сторону от $C$. Поскольку $f_y = -2y$ непрерывна всюду, через каждую точку проходит единственное локальное решение. Особого решения в смысле нарушения единственности или огибающей здесь нет; $y = 0$ является отдельным равновесным решением, потерянным при делении.




## Д. 3, б. Решение с нулевым участком

*Страницы рукописи: 32–33.*

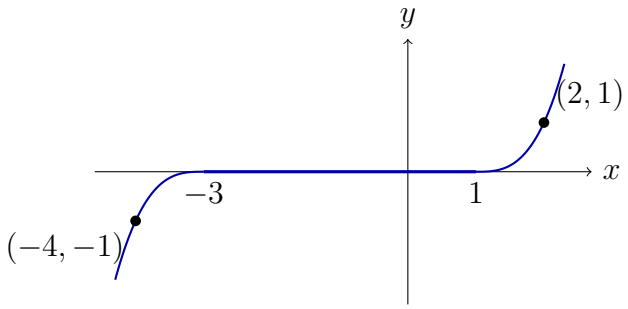
$$y' = 3\sqrt[3]{y^2}, \qquad y(-4) = -1, \quad y(2) = 1.$$

На ненулевых ветвях $y = (x - C)^3$. Левая начальная точка определяет $C = -3$, правая — $C = 1$. Отрицательная ветвь достигает нуля при $x = -3$, положительная начинается при $x = 1$.

**Ответ.** Единственное решение с обоими указанными значениями:

$$y(x) = \begin{cases} (x+3)^3, & x < -3, \\ 0, & -3 \le x \le 1, \\ (x-1)^3, & x > 1, \end{cases} \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Обоснование полноты такое же, как в задаче № 55: $y' \geq 0$, поэтому между первым и последним нулями функция обязана быть нулевой. Вне них константы кубических ветвей уже определены условиями. Производная $f_y = 2/\sqrt[3]{y}$ существует и непрерывна лишь при $y \neq 0$. Поэтому одна начальная точка вне оси задаёт единственную локальную ветвь, но после достижения нуля возможно произвольное время ожидания. Второе условие фиксирует это время. Решение $y = 0$ особое: в каждой его точке имеются другие решения с тем же начальным значением.




# IV Уравнения, не разрешённые относительно производной

В этом разделе $p = y'$. Система $F(x, y, p) = F_p(x, y, p) = 0$ даёт *кандидатов* на особые решения. Каждый кандидат необходимо подставить в исходное уравнение; одного обращения $F_p$ в нуль недостаточно. Кроме отдельных гладких семейств, для уравнений первого порядка ниже указаны возможные $C^1$-склейки с огибающими.

## Ф. 278. Семейство парабол и его огибающая

*Страницы рукописи: 33–35.*

$$(y')^2 - 2xy' = x^2 - 4y.$$

Выразим функцию через $x, p$:

$$y = \frac{x^2}{4} + \frac{xp}{2} - \frac{p^2}{4}.$$

Дифференцируя и используя $\mathrm{d}y = p\,\mathrm{d}x$, получаем

$$(p - x)(\mathrm{d}x + \mathrm{d}p) = 0.$$

При $p = x$ находим $y = x^2/2$. На остальных гладких участках $\mathrm{d}p = -\mathrm{d}x$, то есть $p = C - x$, и

$$y = -\frac{x^2}{2} + Cx - \frac{C^2}{4}.$$

**Ответ.** Обычное семейство: $y = -\dfrac{x^2}{2} + Cx - \dfrac{C^2}{4}$. Особое решение: $y = \dfrac{x^2}{2}$.

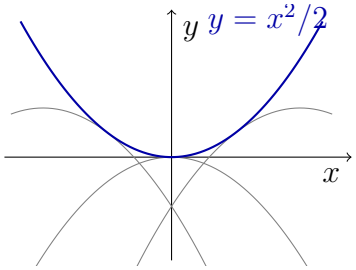
Действительно, $F = p^2 - 2xp - x^2 + 4y$, $F_p = 2p - 2x$. При $p = x$ система $F = F_p = 0$ даёт $y = x^2/2$, и подстановка подтверждает решение. Член семейства с $C = 2a$ касается огибающей при $x = a$:

$$y_C = \frac{x^2}{2} - (x - a)^2, \qquad y_C(a) = \frac{a^2}{2}, \quad y_C'(a) = a.$$

Все максимальные $C^1$-решения удобно записать так:

$$y(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2} - (x-a)^2, & x < a, \\ \frac{x^2}{2}, & a \le x \le b, \\ \frac{x^2}{2} - (x-b)^2, & x > b, \end{cases} \qquad -\infty \le a \le b \le +\infty.$$

Бесконечный конец означает отсутствие соответствующей внешней ветви; $a = b$ даёт одну обычную параболу, а оба бесконечных конца — огибающую. Для проверки полноты положим $w = x^2/2 - y$. Исходное уравнение равносильно $(w')^2 = 4w$, откуда $w \ge 0$. На каждом положительном участке $\sqrt{w}$ имеет постоянную производную $+1$ или $-1$; между двумя нулями положительный участок невозможен. Это и даёт указанную структуру.




## Ф. 287. Уравнение Клеро

*Страницы рукописи: 35–36.*

$$y = xy' - (y')^2.$$

С $p = y'$ имеем $y = xp - p^2$ и

$$p\,\mathrm{d}x = p\,\mathrm{d}x + (x - 2p)\,\mathrm{d}p, \qquad (x - 2p)\,\mathrm{d}p = 0.$$

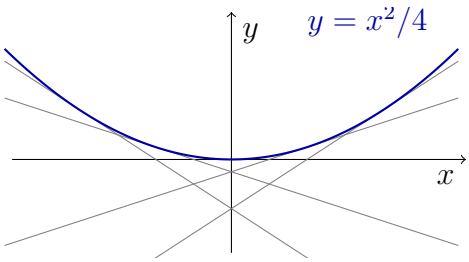
При $p = C$ получаем прямые $y = Cx - C^2$; при $p = x/2$ — параболу $y = x^2/4$.

**Ответ.** $y = Cx - C^2$ и особое решение $y = x^2/4$.

Система $F = y - xp + p^2 = 0$, $F_p = -x + 2p = 0$ даёт ту же параболу. Прямая с $C = a/2$ касается её в точке $(a, a^2/4)$. Все максимальные $C^1$-решения, включая склейки, имеют вид

$$y(x) = \begin{cases} \frac{a}{2}x - \frac{a^2}{4}, & x < a, \\ \frac{x^2}{4}, & a \le x \le b, \\ \frac{b}{2}x - \frac{b^2}{4}, & x > b, \end{cases} \qquad -\infty \le a \le b \le +\infty.$$

Как и выше, бесконечные концы допускаются. Чтобы увидеть полноту, положим $w = x^2/4 - y$. Тогда $w = (p - x/2)^2 = (w')^2$; на положительных участках $(\sqrt{w})' = \pm 1/2$.



## Ф. 288. Параметрическое решение

*Страницы рукописи: 36–37.*

$$y + xy' = 4\sqrt{y'}, \qquad p = y' \geq 0.$$

Случай $p \equiv 0$ даёт $y \equiv 0$. При $p > 0$ имеем $y = 4\sqrt{p} - xp$. Дифференцируем:

$$2p\,\mathrm{d}x + \left(x - \frac{2}{\sqrt{p}}\right)\mathrm{d}p = 0.$$

Считая $x = x(p)$, получаем линейное уравнение

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}p} + \frac{x}{2p} = p^{-3/2}, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}(x\sqrt{p}) = \frac{1}{p}.$$

Отсюда

**Ответ.** $x(p) = \dfrac{\ln p + C}{\sqrt{p}}, \qquad y(p) = \sqrt{p}\,(4 - \ln p - C), \qquad p > 0$, а также $y \equiv 0$.

В обеих координатах используется *одна и та же* константа. В рукописи перед $C\sqrt{p}$ во второй координате ошибочно стоит плюс. Непосредственная проверка исправленной формулы:

$$y + xp = \sqrt{p}(4 - \ln p - C) + \sqrt{p}(\ln p + C) = 4\sqrt{p}.$$

Кроме того,

$$x_p = \frac{2 - \ln p - C}{2p^{3/2}}, \qquad y_p = p\,x_p.$$

На участках $x_p \neq 0$ это доказывает $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = p$. Точка $p = e^{2-C}$ разделяет параметрическую кривую на две ветви графика. Кандидат из $F_p = x - 2/\sqrt{p} = 0$ даёт $y = 4/x$, $x > 0$, но у него $y' = -4/x^2 < 0$. Следовательно, он не является решением. Нулевое решение нельзя потерять из-за деления на $p$.

## С. 6:7. Две особые параболы

*Страницы рукописи: 38–39.*

$$(y')^3 - 3x^2y' + 4xy = 0.$$

При $x \neq 0$ выражаем $y$ через $p$:

$$y = \frac{3}{4}xp - \frac{p^3}{4x}.$$

Дифференцирование с учётом $\mathrm{d}y = p\,\mathrm{d}x$ даёт

$$\left(1 - \frac{p^2}{x^2}\right)(p\,\mathrm{d}x - 3x\,\mathrm{d}p) = 0.$$

Первый множитель даёт $p = \pm x$ и $y = \pm x^2/2$. Из второго получаем $p = A\sqrt[3]{x}$, включая $A = 0$, и

$$y = \frac{3A}{4}x^{4/3} - \frac{A^3}{4}.$$

Переобозначая $A = 4C$, записываем

**Ответ.** $y = 3Cx^{4/3} - 16C^3$, $C \in \mathbb{R}$; особые решения $y = \pm\dfrac{x^2}{2}$.

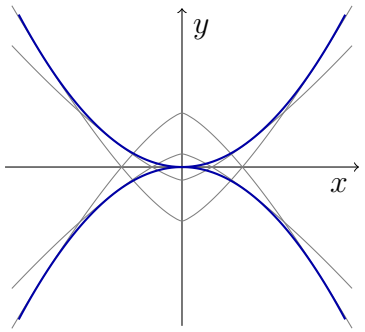
Эти формулы имеют непрерывную первую производную и при $x = 0$. Там исходное уравнение требует лишь $y'(0) = 0$, что выполнено.

Для поиска особых решений $F_p = 3p^2 - 3x^2 = 0$ даёт $p = \pm x$; обе соответствующие параболы удовлетворяют исходному уравнению. При касании верхней параболы в точке $a \neq 0$:

$$4C\sqrt[3]{a} = a, \qquad C = \frac{|a|^{2/3}}{4},$$

а нижней — $C = -|a|^{2/3}/4$. Подстановка в семейство даёт соответственно $\pm a^2/2$ и тот же наклон $\pm a$. В нуле обе параболы касаются решения $y = 0$.

Возможны также $C^1$-склейки указанных ветвей в точках касания. Например, при $C > 0$ один член семейства касается верхней параболы в двух точках $a = \pm(4C)^{3/2}$; между точками можно выбрать этот член семейства, а вне них — верхнюю параболу. Для $C < 0$ аналогично используется нижняя парабола. При переходе через нуль верхняя и нижняя параболы также могут склеиваться друг с другом или с $y = 0$.




## Д. 5, а, б. Два условия и склейки с огибающей

*Страницы рукописи: 40.*

На этой странице уравнение не выписано, но использованы прямые $y = Cx - C^2$ и парабола $y = x^2/4$. Следовательно, решение относится к уравнению Клеро из Ф. 287:

$$y = xy' - (y')^2.$$

Ниже восстановлены условия именно для этого уравнения.

**а)** $y(0) = -1$, $y(5) = 6$. Из $-C^2 = -1$ следует $C = \pm 1$. Прямая $y = -x - 1$ касается параболы при $x = -2$, то есть левее начальной точки, и вправо от 0 не может перейти на огибающую. Она не подходит. Остаётся $y = x - 1$ до точки касания $x = 2$.

Чтобы достичь $(5, 6)$, нужно сойти с огибающей на касательную $y = Cx - C^2$. Условие $5C - C^2 = 6$ даёт $C = 2$ или $C = 3$. Точки касания имеют абсциссы $2C = 4$ и $2C = 6$ соответственно. Второй вариант не годится: при $x = 5$ решение ещё лежало бы на огибающей и имело значение $25/4 \neq 6$.

**Ответ.** Единственное максимальное $C^1$-решение:

$$y(x) = \begin{cases} x - 1, & x < 2, \\ x^2/4, & 2 \le x \le 4, \\ 2x - 4, & x > 4. \end{cases}$$

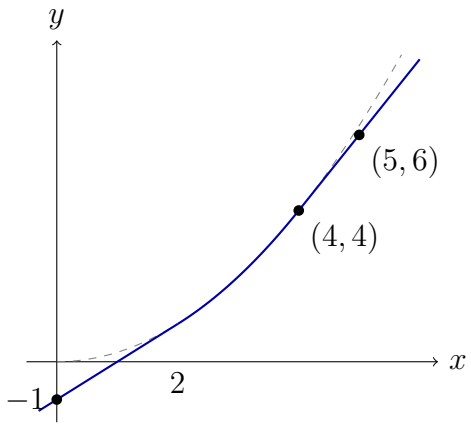
**б)** $y(0) = -1$, $y(4) = 4$. До $x = 2$ рассуждение то же. Точка $(4, 4)$ лежит на огибающей. Отойти от неё можно в любой момент $b \geq 4$ или не отходить вовсе.

**Ответ.** Все максимальные решения имеют вид

$$y_b(x) = \begin{cases} x - 1, & x < 2, \\ x^2/4, & 2 \le x \le b, \\ \frac{b}{2}x - \frac{b^2}{4}, & x > b, \end{cases} \qquad 4 \le b \le +\infty.$$

При $b = +\infty$ последняя ветвь отсутствует.

На отрезке $[0, 4]$ все решения совпадают; различаются их продолжения вправо. В рукописи приведён только частный случай $b = 4$.




*Примечание.* В приложенной программе другого года похожая задача отсылает к Ф. 278, однако на странице 40 рукописи явно решается Ф. 287. Эта неоднозначность не скрыта заменой уравнения: здесь сохранено содержание набираемой рукописи.

## Д. 6. Особое решение и задержка на нём

*Страницы рукописи: 41–42.*

$$(y')^2 = 4y^3(1 - y).$$

Правая часть неотрицательна только при $0 \le y \le 1$. Постоянные $y = 0$ и $y = 1$ сразу проверяются. Для $y > 0$ положим $u = 1/y$; тогда

$$(u')^2 = 4(u - 1), \qquad u \ge 1.$$

При $u > 1$ имеем $u' = \pm 2\sqrt{u - 1}$, откуда $u = 1 + (x - C)^2$ на соответствующих ветвях.

**Ответ.** Обычное семейство: $y = \dfrac{1}{1 + (x - C)^2}$. Отдельные постоянные решения: $y = 0$ и $y = 1$.

Записи с $(x+C)^2$ и $(x-C)^2$ задают одно семейство при $C \in \mathbb{R}$, поэтому дважды перечислять их не нужно.

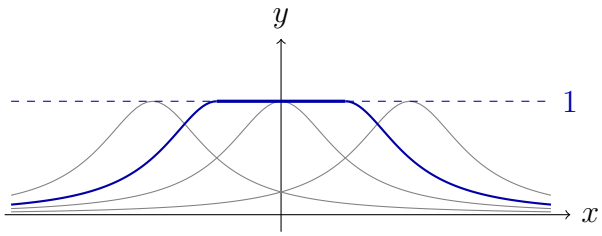
Для $F = p^2 - 4y^3(1-y)$ равенство $F_p = 2p = 0$ даёт кандидатов $y = 0, 1$. Семейство касается $y = 1$ при $x = C$, с нулевой производной. Поэтому $y = 1$ — особое решение, огибающая семейства. Ни один его член не достигает $y = 0$ при конечном $x$, поэтому $y = 0$ не является особым решением в этом смысле.

Полный список максимальных положительных $C^1$-решений включает произвольное время пребывания на уровне 1:

$$y(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{1 + (x - a)^2}, & x < a, \\ 1, & a \le x \le b, \\ \dfrac{1}{1 + (x - b)^2}, & x > b, \end{cases} \qquad -\infty \le a \le b \le +\infty.$$

Дополнительно имеется $y \equiv 0$. При $a = b$ получаем обычный член семейства, при бесконечных концах — решения с одной внешней ветвью или $y \equiv 1$. В местах склейки производная равна нулю. Полнота следует из того, что $v = u - 1$ удовлетворяет $(v')^2 = 4v$; между двумя нулями оно не может иметь положительного участка.

От уровня 0 нельзя отойти за конечное время: при $0 \le y \le 1$ выполнено $|y'| = 2y^{3/2}\sqrt{1-y} \le 2y$. Если $y(x_0) = 0$, интегральное неравенство и лемма Гронуолла (в обе стороны от $x_0$) дают $y \equiv 0$. Поэтому в отличие от уровня 1 задержки на уровне 0 новых решений не создают.




# A Покрытие исходника и исправления

## Соответствие страницам рукописи

Страница 1 — декоративная обложка; вместо неё использован титульный заголовок в стиле остальных проектов. Все самостоятельные решения со страниц 2–42 включены. Порядок задач внутри разделов сохранён.

| Страницы | Задачи |
|---|---|
| 2–3 | С. 1:13; С. 2:7, 10 |
| 4–6 | С. 2:44; № 55 в рукописи; Ф. 62 |
| 6–9 | С. 2:59, 73, 80; С. 3:25 |
| 9–11 | С. 3:59, 68 |
| 12–14 | С. 3:94; Ф. 146; С. 4:4, 20 |
| 15–16 | С. 4:20, 59; Д. 1; начало С. 7:1 |
| 16–19 | С. 7:1, 28, 5 |
| 20–23 | С. 7:5, 46, 65, а |
| 24–27 | Ф. 505; Д. 2; Ф. 225, а, г |
| 28–30 | Ф. 228, в, г; Ф. 229; Ф. 230 |
| 31–33 | Ф. 231; Ф. 233; Д. 3, а, б; начало Ф. 278 |
| 33–37 | Ф. 278, 287, 288 |
| 38–40 | С. 6:7; Д. 5, а, б |
| 41–42 | Д. 6 |

## Существенные исправления и дополнения

1. В № 55 добавлено полное семейство решений со склейкой кубических ветвей и нулевого участка. Два ответа рукописи не исчерпывают всех решений задачи Коши.

2. В С. 2:7 запрет $\cos x = 0$ отделён от ограничений на промежуточное деление: гладкое продолжение через такие точки возможно.

3. В С. 2:59 константа после потенцирования обязана быть положительной. Уточнён смысл вертикальной кривой $x = 0$.

4. В С. 2:73 и 80 пояснён выбор непрерывной ветви угла; для задачи Коши С. 2:80 указан максимальный интервал графика.

5. В С. 3:25 и 59 описано поведение в вырожденной точке $x = 0$. В С. 3:68 цепочка замен упрощена переходом к функции $x(y)$.

6. В С. 4:20 исправлен знак в уравнении на интегрирующий множитель: $\mu'/\mu = -2/y$.

7. В С. 7:5 исправлена промежуточная линейная формула для $1/y$. В С. 7:46 восстановлены все постоянные решения.

8. В С. 7:65, а исправлен знак при $3\dot{z}$ и проверено продолжение явного ответа через нуль. Для Д. 2 отмечена неединственность продолжения через вырожденную точку, несмотря на локальную единственность около $x = 1$.

9. В С. 7:28 указан правильный интервал задачи Коши; в Ф. 505 явно выбрана ветвь ответа по начальным данным.

10. В Ф. 225 исправлена область непрерывности $\tan y$. В Ф. 228 различены достаточный критерий единственности и необходимые условия; фазовое пространство уравнения третьего порядка имеет четыре координаты с учётом независимой переменной.

11. В Ф. 233 достаточность условия $n \geq 5$ доказана примером $y^{(n)} = 0$, а не только отсутствием противоречия.

12. В Д. 3, а область решения задачи Коши исправлена с $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ на $(-\infty, 2)$.

13. В Ф. 288 исправлен знак константы во второй параметрической координате и добавлено потерянное решение $y = 0$.

14. В Ф. 278, 287 и С. 6:7 описаны допустимые $C^1$-склейки с особыми решениями.

15. В Д. 5, а исключён ложный второй ответ: до $x = 6$ он идёт по параболе и при $x = 5$ даёт $25/4$, а не 6. В Д. 5, б единственный ответ рукописи дополнен всеми продолжениями с произвольной точкой выхода $b \geq 4$.

16. В Д. 6 объединены два одинаковых семейства со знаками $\pm C$, добавлены задержки на $y = 1$ и обосновано отсутствие склеек с $y = 0$ за конечное время.

## Как использованы приложенные материалы

Основной источник — `дз1_чат_кураторов.pdf`, 42 страницы. Формулы задач с обозначением «С.» сверялись с приложенным сборником под редакцией В. К. Романко там, где требовалось уточнить постановку (в частности, ортогональные траектории С. 2:44 и данные С. 7:65). В № 55 и Д. 5 сохранены и явно отмечены расхождения нумерации или ссылок между рукописью и другими приложенными материалами. Конспект курса и программа не использовались как указание добавлять в документ другие задачи. Балльно-рейтинговая таблица не относится к набираемым решениям и в текст не включена.